회로도 한 장을 펌웨어 개발자가 읽는 법

재봉기 페달 신호 → LM393 비교기 → 24V 릴레이 회로를 「왜?」로 읽고, AI가 놓친 것까지

임베디드 펌웨어 오픈채팅방에 회로도 한 장이 올라왔다. 비교기 하나, 트랜지스터 하나, 포토커플러 하나로 된 작은 회로다. 처음에는 회로도만 받아 AI(Claude)와 함께 읽었고, 그 뒤 채팅방에서 회로를 만든 사람의 설명과 다른 사람들의 조언이 이어졌다. 이 문서는 세 가지를 정리한다.

1. 회로도만 보고 부품마다 「왜?」를 물어 가며 읽은 것
2. 현장 설명이 들어온 뒤 바뀐 것: 이 회로가 실제로 무엇이고, 무엇이 위험한지
3. 같은 회로를 두고 AI가 한 것과 하지 못한 것

값은 데이터시트 대표값으로 계산한 것이고 보드에서 잰 값이 아니다. 계산한 값은 「계산」, 회로도만 보고 짐작한 것은 「추정」, 회로를 만든 사람이 채팅방에서 한 말은 「현장 설명」이라고 적었다.

원본 회로도는 다른 사람의 설계라 싣지 않았다. 아래 그림들은 회로도를 보고 다시 그린 것이다.

1. 이 회로가 하는 일

1.1 회로도만 보고 읽은 것

입력 전압이 2V를 넘으면 MCU를 거치지 않고 하드웨어만으로 24V 릴레이를 켠다. 포토커플러(U3)는 그 상태를 절연된 신호로 다른 쪽에 알리려고 넣은 것으로 보였다. 처음 분석에서는 비상정지 같은 인터록 회로로 추정했다. **이 추정은 틀렸다.**

1.2 현장 설명으로 알게 된 것

- J4 INPUT은 **재봉기 페달의 아날로그 신호**다. 밟는 세기에 따라 2V에서 최대 5V까지 변한다. 재봉기 속도는 이 신호를 받아 모터가 정한다.
- 목적은 **재봉기 바늘과 열선이 도통되면 알람이 울리게** 하는 것이다. 이 회로는 그 경로를 **페달을 밟을 때만 도통**시키는 역할을 한다.
- 모터 드라이버와 모터는 완제품을 샀다. 페달 신호를 읽는 쪽이 그 드라이버다. 중간의 릴레이는 회사 양산 PCB에 있다.
- 처음에는 포토커플러와 트랜지스터를 페달 신호에 병렬로 달았는데, **재봉기 속도가 크게 떨어졌다.** 그래서 비교기를 넣어 다시 만든 것이 이 회로다.
- `Sig_In` 쪽은 24V다. 포토커플러 출력이 재봉기 쪽 24V 회로로 간다.
- 24V는 SMPS에서 바로 온다. 같은 24V가 J5로 모터 드라이버에도 간다.
- PCB까지 만들었지만 동작이 좋지 않아, 지금은 만능기판에 회로를 꾸며 PCB에 연결해 시험하고 있다.
- **스코프로 재려고 접지 클립을 대면 재봉기 생산라인의 차단기가 내려간다.**

정리하면, 페달을 밟는 동안(재봉하는 동안)에만 바늘 - 열선 도통 감지 경로를 살려 두려는 회로로 이해했다. 릴레이 접점과 포토커플러 중 어느 쪽이 그 경로를 실제로 잇는지, 알람 회로가 어떻게 생겼는지는 이 시트에 없어서 확인하지 못했다.

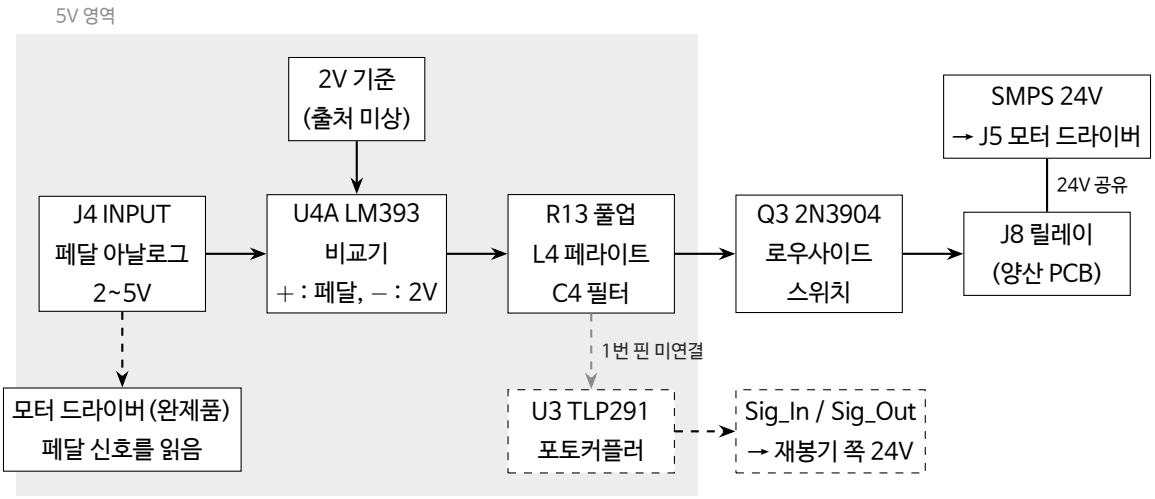


그림 1. 신호 흐름. 페달 신호는 모터 드라이버와 이 회로가 함께 읽는다. 릴레이는 회사 양산 PCB에 있다

상태표

페달	INPUT	U4A 출력 (1번)	Q3	릴레이
놓음	약 2V (현장 설명)	판정이 흔들림	?	?
밟음	2V 초과~5V	하이 임피던스 → R13이 5V로	ON	ON
커넥터 빠짐	떠 있음	정해지지 않음	?	?

첫 줄이 문제다. 페달을 놓았을 때 전압이 비교 기준 (2V) 과 거의 같다. 5.4절에서 다룬다.

2. 부품별로 읽기

부품	값 / 품번	하는 일과 그 부품을 쓴 이유
U4A	LM393 (듀얼 비교기 중 하나)	페달 신호와 2V를 비교한다. 입력이 nA 단위 전류만 끌어가서 **페달 신호를 거의 건드리지 않는다**. 출력이 **오픈 컬렉터**라서 High를 스스로 만들지 못하고 풀업이 필요하다. 나머지 반쪽 U4B는 이 시트에 없다.
C5, C7	0.1 μF	C5는 비교기 전원(5V) 바이패스, C7은 2V 기준을 거르는 커패시터다. 비교기가 출력을 바꿀 때 생기는 전류 스파이크가 기준 전압에 실리면 판정이 흔들린다.
R13	150 Ω	비교기 출력의 풀업이면서 Q3의 베이스 저항 역할을 같이 한다. 값이 매우 작다(5.1절).
L4	BLM18AG102	무라타 0603 칩 페라이트 비드. 100 MHz에서 약 1 kΩ이고 DC에서는 거의 0 Ω이다. 베이스 전류는 통과시키고, 24V 릴레이 쪽 고주파 잡음이 5V 쪽으로 넘어오는 것을 막는 것으로 보인다(추정).
C4	100 nF	Q3 베이스와 GND 사이. R13과 함께 RC 저역통과 필터가 된다. $\tau = 150\,\Omega \times 100\,\text{nF} = 15\,\mu\text{s}$(계산).
Q3	2N3904 NPN	릴레이 코일의 GND 쪽을 끊었다 이었다 하는 로우사이드 스위치. $V_{CEO} = 40$ V, I_C 최대 200 mA.
J8	CON2 Relay	1번 24V, 2번 Q3 컬렉터. 코일 양단의 **플라이백 다이오드가 회로도에 없다.**
J5	CON2 Motor_Driver_ Power	SMPS 24V를 모터 드라이버로 보낸다. 릴레이와 모터가 같은 24V를 쓴다.
U3	TLP291	도시바 SO4 포토커플러. 출력 `Sig_In`(4번, 컬렉터)·`Sig_Out`(3번, 이미터)이 재봉기 쪽 24V 회로로 간다(현장 설명). 빛으로만 이어져 있어서 5V 쪽과 24V 쪽 GND를 분리할 수 있다. 1번 핀(애노드)은 미연결이다.
J4	CON2	1번 INPUT(페달 신호)이 비교기 $+$로, 2번이 GND로 간다. 직렬 저항, 클램프, 풀다운이 없다.

3. 구동 경로를 다시 그리면

비교기 출력부터 릴레이까지만 떼어 다시 그렸다. LM393의 출력단은 「전류를 무한히 받아 주는 스위치」가 아니다. 받을 수 있는 전류에 한계가 있는 트랜지스터라는 점이 핵심이다.

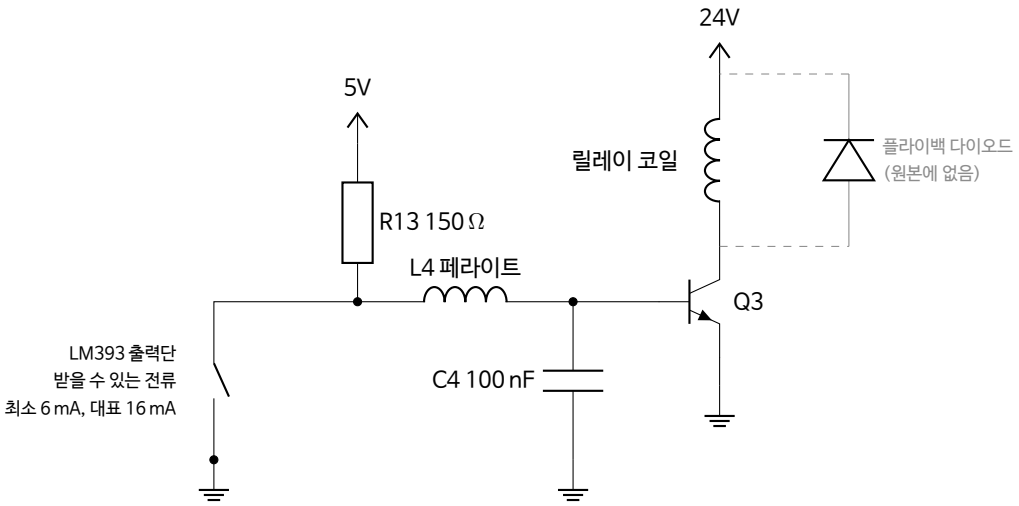


그림 2. 처음 회로의 구동 경로. 점선 다이오드는 원본에 없고 추가를 권하는 부품

4. 「왜?」를 세 번씩

회로도에서 부품 하나를 보면 그 부품이 없으면 무슨 일이 생기는지를 거꾸로 물어 보면 의도가 보인다. 현장 설명을 듣고 나서 첫 번째 질문의 답이 완전히 바뀌었다.

왜 포토커플러와 트랜지스터를 바로 달지 않고 비교기를 넣었나?

1. 왜? → 처음에 포토커플러 LED와 트랜지스터 베이스를 페달 신호에 바로 달았더니 재봉기 속도가 크게 떨어졌다(현장 설명).
2. 왜 느려졌을까? → 가장 유력한 가설은 **페달 신호에 부하가 걸린 것**이다. LED와 베이스는 켜지려면 mA 단위 전류가 필요하다. 그 전류를 페달 센서 출력이 대 주면 출력 전압이 처진다. 모터 제어는 같은 신호를 읽으므로 페달을 덜 밟은 것으로 알고 속도를 낮춘다(추정, 5.6절에 다른 가설).
3. 그래서 비교기가 답인가? → 그렇다. LM393 입력은 25 nA 정도만 끌어가서 페달 신호를 건드리지 않는다. 전류는 비교기 출력 쪽 5V가 대 준다. **신호를 관찰하는 회로는 그 신호에 부하를 주면 안 된다**는 원칙을 정확히 따른 선택이다.

왜 오픈 컬렉터 비교기에 150 Ω 풀업인가?

1. 왜 풀업? → LM393은 High를 만들지 못한다. 풀업이 없으면 Q3를 켤 전류가 없다.
2. 왜 이렇게 작은 값? → 저항 하나로 풀업과 베이스 저항을 겸하려 했고, 베이스 전류를 넉넉히(약 28 mA, 계산) 주고 싶었던 것으로 보인다.
3. 그 대가는? → 출력이 Low일 때 비교기가 그만큼을 받아내야 한다. 5.1절의 문제다.

왜 페라이트 비드와 100 nF가 베이스 앞에 있는가?

1. 왜 필터? → 비교기 출력에 생기는 짧은 잡음으로 릴레이가 붙었다 떨어지면 접점이 상하고, 감지 경로가 순간적으로 끊겼다 이어진다.
2. 왜 비드까지? → 릴레이 코일과 모터가 함께 쓰는 24V 배선은 큰 잡음원이다. 그 잡음이 5V 영역으로 넘어오는 것을 막는다.
3. 그걸로 충분한가? → 아니다. 문턱 근처에서 출력이 수십 번 바뀌는 것(채터링)은 필터로 다 막지 못한다. 히스테리시스가 할 일이다(5.4절).

왜 포토커플러인가?

1. 왜 직접 연결하지 않고? → 출력이 가는 곳이 재봉기 쪽 24V 회로다(현장 설명). 5V 쪽과 전압도 GND도 다르다.
2. 왜 GND를 분리해야 하나? → 재봉기 쪽 GND가 대지 전위와 다를 수 있다. 스코프 접지를 대면 차단기가 내려간다는 현상이 그 증거다(5.5절). 이런 GND를 그대로 이으면 전류가 엉뚱한 길로 흐른다.
3. 그런데 왜 연결이 없나? → 회로도를 그리다 만 것인지, 다른 시트에서 넷 이름으로 이을 생각이었는지 알 수 없다. 채팅방에서도 애노드를 연결하고 직렬 저항을 달라는 조언이 나왔다.

5. 설계 검토: 문제가 될 수 있는 곳

5.1 R13 150 Ω: 비교기가 Q3를 끄지 못할 수 있다

비교기 출력이 Low이면 R13으로 들어오는 전류를 LM393이 전부 받아내야 Q3 베이스 전압이 0.7V 아래로 내려간다.

$$I = \frac{5\,\mathrm{V} - 0.4\,\mathrm{V}}{150\,\Omega} \approx 31\,\mathrm{mA} \quad (\text{계산})$$

TI LM393 데이터시트에 따르면 출력 싱크 전류는 $V_O = 1.5\,\mathrm{V}$에서 최소 6 mA, 대표 16 mA다. 받아낼 수 있는 양보다 들어오는 양이 많으면 출력 전압이 올라간다. 그러면 Q3 베이스 - 이미터가 그 전압을 약 0.7V에서 잡는다. 남는 전류(대표값 기준 12 mA 이상, 계산)가 베이스로 흘러 **페달을 놓아도 릴레이가 켜진 채로 남을 수 있다.** INPUT을 GND에 붙이고 Q3 베이스 전압을 재 보면 확인할 수 있다. 0.6V 이상이면 이 문제다. 측정은 5.5절의 안전 조건을 지킨 뒤에 한다.

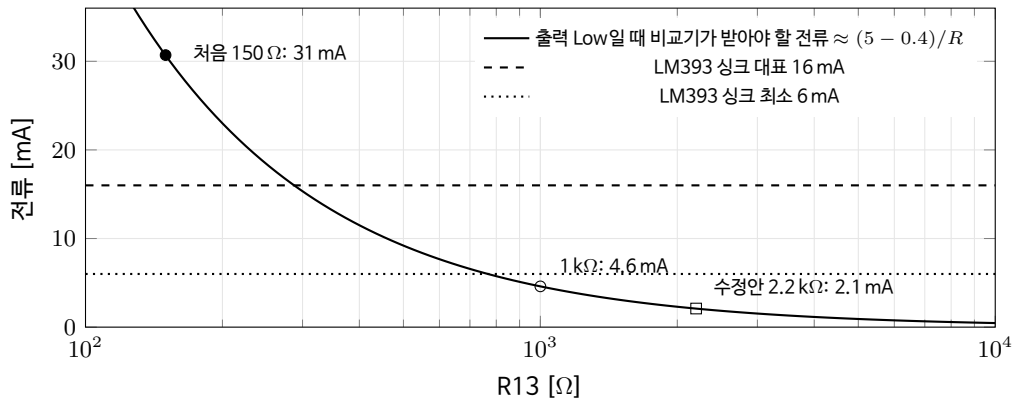


그림 3. 풀업 값에 따라 비교기가 받아내야 하는 전류(계산). 최소 보장값 6 mA 아래로 내려와야 안전하다

채팅방의 수정 조언도 같은 방향이었다. R13은 2.2 kΩ으로 바꾸고, Q3 베이스에 직렬 1 kΩ, B - E 사이에 10 kΩ 풀다운을 넣으라는 것이다. 수정안은 5.7절에서 계산한다.

5.2 릴레이 코일에 플라이백 다이오드가 없다

코일 전류를 갑자기 끊으면 $V = L\,di/dt$로 컬렉터에 수십~수백 V가 튄다. 2N3904의 V_{CEO}는 40V다. 트랜지스터가 서서히 상하고, 그 순간의 잡음이 오동작으로 나타난다. 릴레이 모듈 안에 다이오드가 들어 있는지 확인하고, 없으면 J8 양단에 1N4148(또는 1N4007)을 캐소드를 24V 쪽으로 해서 붙인다. 이 항목은 채팅방에서는 나오지 않았다.

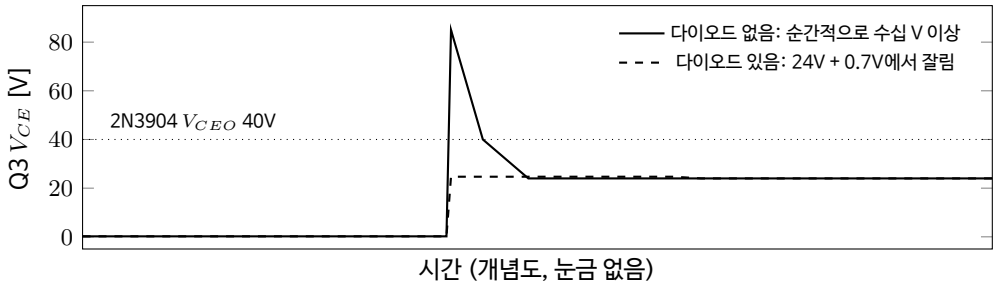


그림 4. 끄는 순간의 컬렉터 전압(개념도). 실제 높이는 코일과 배선에 따라 다르다

5.3 포토커플러: 연결도 없고, 그대로 이어도 켜지지 않는다

U3의 1번(애노드)은 선이 위로 올라가다 끊겨 있고, 직렬 저항도 없다. 처음 회로에서 비교기 출력 노드에 그대로 이으면 안 된다. 그 노드는 Q3 베이스 - 이미터가 약 0.7V에서 잡고 있는데, TLP291 LED는 1.1~1.3V가 있어야 켜진다. **베이스와 LED를 나란히 두면 LED는 켜지지 않는다.** 수정안처럼 베이스 쪽에 직렬 저항(R16)을 넣으면 노드 전압이 올라가 LED가 켜질 수 있다. 다만 이때는 전류를 나눠 갖는 문제가 생긴다(5.7절).

5.4 문턱 2V가 페달을 놓았을 때 전압과 겹친다

현장 설명에 따르면 페달 신호는 2V에서 최대 5V다. 비교 기준이 정확히 2V이니, 페달을 놓았을 때 입력이 문턱 위에 걸쳐 있다. 히스테리시스도 없다. 잡음만으로 출력이 뒤집히고, 릴레이가 떨리고, 알람이 잘못 울릴 수 있다. 아래는 같은 입력을 문턱 하나(2.0V)와 문턱 둘(1.9/2.1V)로 판정한 시뮬레이션이다. 출력이 바뀐 횟수는 21번과 1번이었다(계산).

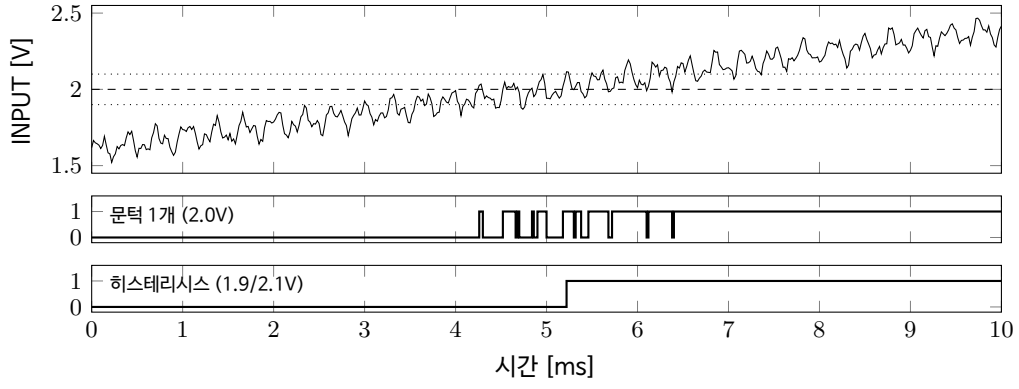


그림 5. 잡음 섞인 입력을 문턱 하나로 판정하면 출력이 21번 뒤집힌다(시뮬레이션)

먼저 페달을 놓았을 때와 살짝 밟았을 때 전압을 잰다. 문턱은 놓았을 때 전압보다 충분히 높게 잡는다(예: 2.5V). 그리고 출력에서 + 입력으로 큰 저항(수백 kΩ)을 걸어 히스테리시스를 만든다. 이때 페달 쪽에 직렬 저항이 있어야 히스테리시스가 생기는데, 그 저항이 페달 신호에 부하를 주지 않도록 값을 크게 잡는다.

5.5 스코프 접지를 대면 차단기가 내려간다: 측정보다 안전이 먼저

주의 스코프의 접지 클립은 전원 플러그를 거쳐 건물 접지(PE)에 이어져 있다. 접지 클립을 회로 GND에 댔는데 차단기(누전차단기)가 내려간다는 것은, **그 GND가 대지 전위가 아니고 상용 전원 쪽과 이어져 있을 수 있다**는 뜻이다. 그렇다면 그 GND를 맨손으로 만지는 것도 위험할 수 있다.

- 그 회로에 접지 클립을 대는 측정은 멈춘다.
- 차동 프로브, 절연 입력 스코프, 배터리로 도는 핸디 스코프를 쓴다.
- 스코프의 접지선을 끊어서 「띄우는」 방법은 쓰지 않는다. 스코프 외함이 위험 전압이 된다.
- 재봉기와 SMPS의 접지 구성(SMPS 출력이 절연형인지, 출력 GND가 PE에 묶여 있는지)부터 확인한다.

포토커플러로 5V 쪽과 재봉기 쪽을 나눈 설계는 이 상황에서 의미가 크다. 다만 J4(페달)의 GND와 J5(24V)의 GND가 이 보드에서 어떻게 이어지는지는 다시 봐야 한다. 회로도에는 GND 기호가 세 종류(왼쪽 위, 아래 삼각형, J5 옆) 있다. OrCAD에서는 기호 모양이 아니라 넷 이름이 같아야 이어진다. 넷리스트로 확인한다.

5.6 속도가 떨어진 원인: 가설 두 개와 가르는 방법

채팅방에서도 의견이 갈렸다. 「병렬로 달았다고 느려질 이유보다 다른 원인일 가능성이 높다」는 의견, 그리고 24V 전원 용량과 레귤레이터 쪽 커패시터, 모터 라인의 전류와 전압부터 보라는 의견이 나왔다. 정리하면 가설은 두 개다.

	가설 A: 페달 신호 부하	가설 B: 24V 전원 처짐
내용	LED와 베이스가 페달 신호에서 전류를 끌어가 전압이 처지고, 모터 드라이버가 덜 밟은 것으로 읽는다	릴레이와 모터가 같은 SMPS 24V를 쓴다. 순간 전류에 전압이 처지거나 커패시터가 부족하면 모터 쪽이 제대로 돌지 못한다
맞다면	페달 전압이 회로를 붙였을 때 낮아진다	24V가 릴레이 동작이나 모터 가속 순간에 처진다
가르는 측정	페달을 같은 위치에 두고 회로를 붙였을 때와 뗐을 때 페달 전압 비교. 드라이버 설명서에서 페달 입력 사양(입력 임피던스) 확인	재봉기를 돌리면서 24V와 모터 라인의 전류·전압을 기록

두 측정 모두 5.5절의 절연 측정 조건에서 한다. 비교기로 바꾼 지금 회로에서 속도 저하가 사라졌다면 가설 A 쪽 근거가 된다.

5.7 채팅방 수정안 계산

수정한 회로도에서 읽을 수 있었던 값은 R13 2.2 kΩ, R16(베이스 직렬) 1 kΩ, R18(B - E) 10 kΩ, R17(LED 직렬) 「적정」이다. C4는 보이지 않았다. 사진 해상도가 낮아 다이오드 유무와 R17 값은 확인하지 못했다.

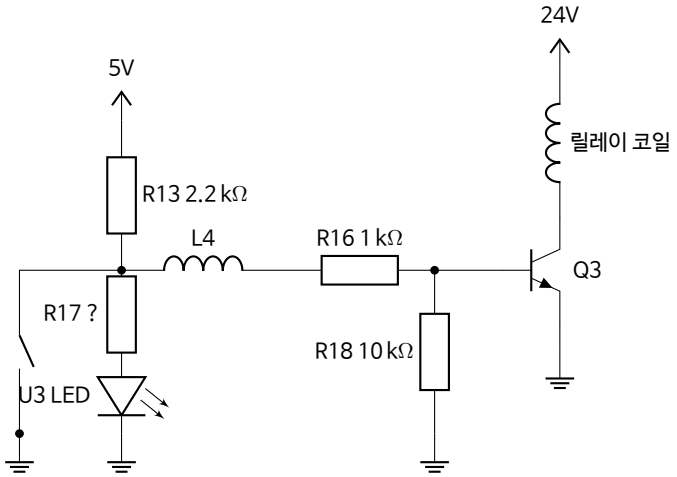


그림 6. 채팅방 수정안의 구동 경로 (읽을 수 있었던 값 기준)

R13으로 들어오는 전류는 1.5 mA 남짓이다. 이것을 LED와 베이스가 나눠 갖는다. R17 값에 따라 계산하면 다음과 같다 (LED V_F 1.15V, V_{BE} 0.7V 가정).

R17	노드 전압	LED 전류	Q3 베이스 전류
(LED 없음)	2.04V	-	1.27 mA
330 Ω	1.44V	0.88 mA	0.67 mA
1 kΩ	1.68V	0.53 mA	0.91 mA
2.2 kΩ	1.83V	0.31 mA	1.06 mA

표. 수정안의 전류 분배 (계산)

비교기를 확실히 끄는 문제는 해결된다. 출력이 Low일 때 받아낼 전류가 2.1 mA라서 최소 보장값 6 mA 안이다. 대신 두 가지를 확인해야 한다.

- **베이스 전류 1 mA 안팎으로 릴레이가 확실히 붙는가.** 릴레이 코일 전류가 30 mA라면 강제 β가 30을 넘는다. 2N3904의 h_{FE} 최소값 (50 mA에서 60)을 생각하면 상온에서는 포화되겠지만 여유가 크지 않다. 코일 전류를 릴레이 데이터시트로 확인한다.
- **LED 전류 1 mA 이하로 24V 쪽 출력이 충분한가.** TLP291의 전류 전달비 (CTR)는 LED 전류 5 mA 기준으로 나와 있고, 전류가 작으면 출력 전류도 작아진다. 24V 쪽 풀업 저항을 그에 맞게 크게 잡아야 한다.

여유를 더 원한다면 LED를 베이스와 직렬로 두는 방법도 있다 (5V → R13 → LED → 베이스). 이렇게 하면 같은 전류가 LED와 베이스를 모두 지나간다. R13 1 kΩ이면 약 3 mA가 둘 다에 흐른다 (계산).

C4는 R13을 키우면서 시정수가 길어진다는 이유로 1 nF로 줄이거나 빼라는 조언이 나왔다. 릴레이 구동만 보면 수백 μs 지연은 릴레이 동작 시간 (수 ms)보다 훨씬 짧아 문제가 되지 않는다. 다만 C4를 빼면 히스테리시스 (5.4절)가 더 중요해진다.

5.8 그 밖에

- **INPUT에 풀다운과 보호가 없다.** 커넥터가 빠지면 비교기 입력이 떠서 릴레이가 무작위로 붙을 수 있다. LM393 입력은 전원과 상관없이 36V까지 견디지만 -0.3V 아래는 견디지 못한다. 직렬 저항, 클램프 다이오드, TVS를

둔다. 채팅방에서도 J4 양단에 커패시터와 제너, 직렬 저항을 달라는 조언이 나왔다. 단 어느 것이든 페달 신호에 부하를 주지 않는 값이어야 한다.

- **U4B**(LM393의 나머지 반쪽)가 이 시트에 없다. 쓰지 않는다면 입력을 정해진 전압에 묶어 둬야 혼자 발진하지 않는다.
- **2V 기준**이 어디서 오는지 이 시트만으로는 모른다. 분압 저항이면 5V가 흔들릴 때 문턱도 같이 흔들린다.
- **24V 쪽**에 퓨즈, 역전압 보호, 벌크 커패시터가 보이지 않는다. 모터와 같은 SMPS를 쓰니 가설 B(5.6절)와 함께 확인한다.

6. 펌웨어 개발자가 이 회로도에서 읽어야 하는 것

이 회로에는 MCU가 없다. 판단과 구동을 하드웨어가 다 한다. 그래도 펌웨어 개발자가 회로도를 받으면 먼저 아래 질문에 답을 적어 본다. 답이 회로도에 없으면 그게 하드웨어 담당자에게 물을 질문이다. 이번에는 첫 질문(「이 신호는 어디서 오나」)에 답이 없어서 분석의 전제가 틀렸다.

질문	이 회로에서의 답
이 신호는 어디서 오나? 누가 또 읽나?	재봉기 페달. 모터 제어도 같은 신호를 읽는다. 그래서 부하를 주면 안 된다.
전압 범위와 쉬는 상태는?	2~5V, 놓았을 때 약 2V. 문턱과 겹친다.
누가 이 출력을 제어하나?	비교기. 펌웨어가 끼어들 자리가 없다.
출력은 어디로 가고 몇 V인가?	포토커플러 출력은 재봉기 쪽 24V로 간다. 5V 로직과 섞으면 안 된다.
GND는 몇 개이고 어디에 묶여 있나?	회로도에 기호 3종류. 재봉기 쪽은 대지 전위가 아닐 수 있다.
전원이 막 들어왔을 때는?	5V가 먼저 서고 2V 기준이 늦게 서면 잠깐 릴레이가 붙을 수 있다.
선이 빠지거나 부품이 죽으면?	INPUT이 뜨면 상태가 정해지지 않는다.

MCU로 이 상태를 읽는다면

나중에 MCU를 붙여 릴레이 상태를 기록하거나 알람을 보낸다면, 포토커플러 출력을 MCU 전압(3.3V)으로 풀업해 받는 별도 채널이 필요하다. 24V 쪽에 물린 출력을 그대로 GPIO에 넣으면 안 된다. 입력이 가끔 흔들린다는 전제로, 일정 시간 같은 값이 유지될 때만 상태를 바꾸고 바뀐 순간을 기록한다. 핀 이름과 함수는 예시다.

```
/* 3.3로V 풀업된 GPIO. 포토 가LED 켜지면 Low (active-low) */
#define SENSE_ACTIVE_LEVEL  0
#define DEBOUNCE_MS         5     /* 릴레이 채터링보다 길게 */
#define ON_TIMEOUT_MS       60000 /* 이보다 오래 켜져 있으면 이상으로 본다 */

enum relay_state { RELAY_OFF, RELAY_ON };

static enum relay_state state = RELAY_OFF;
static uint32_t candidate_since, on_since;

void relay_sense_poll(uint32_t now)
```

```
{
    enum relay_state raw =
        (gpio_read(PIN_RELAY_SENSE) == SENSE_ACTIVE_LEVEL) ? RELAY_ON : RELAY_OFF;

    if (raw == state) {
        candidate_since = now;
    } else if (now - candidate_since >= DEBOUNCE_MS) {
        state = raw;
        if (state == RELAY_ON)
            on_since = now;
        log_event(EVT_RELAY, state, now);   /* 바뀐 시각을 남긴다 */
    }

    if (state == RELAY_ON && now - on_since > ON_TIMEOUT_MS)
        report_fault(FAULT_RELAY_STUCK_ON);
}
```

흔들리는 입력에 에지 인터럽트를 걸면 한 번 바뀔 때 수십 번 들어온다(그림 5). 인터럽트로 받더라도 인터럽트 안에서는 시각만 적고, 판정은 위처럼 시간을 두고 한다.

7. AI가 한 것과 하지 못한 것

같은 회로를 두고 AI(Claude)는 회로도만 받아 분석했고, 채팅방 사람들은 질문을 주고받으며 조언했다. 둘을 나란히 놓으면 경계가 보인다.

항목	AI (회로도만)	채팅방
R13 150 Ω이 너무 작다	계산으로 지적	2.2 kΩ으로
B - E 풀다운 10 kΩ	권장	권장
포토커플러 애노드 미연결	지적, 켜지지 않는 이유까지	연결 + 직렬 저항
입력 보호(직렬 R, 클램프, TVS)	지적	C, 제너, 직렬 저항
플라이백 다이오드 없음	지적	나오지 않음
히스테리시스 없음	지적, 시뮬레이션	나오지 않음
GND 기호 3종류	지적	나오지 않음
C4를 줄이거나 제거	문제없다고 봄	1 nF 또는 제거
입력이 페달 신호라는 것	모름, 용도를 틀리게 추정	질문해서 알아냄
처음 겪은 문제(속도 저하)	모름	대화로 나옴
24V 전원·모터 라인 확인	모름	경험으로 제안
스코프 접지 시 차단기 트립	모름	현장에서 나옴

AI가 할 수 있는 것

- 회로도에 그려진 것은 빠짐없이 점검한다. 데이터시트 값으로 계산해 사람이 놓친 항목(플라이백 다이오드, 히스테리시스, GND 넷)을 찾는다.
- 「왜?」를 끝까지 설명한다. 채팅방에서 「B - E 10 kΩ이 이해가 안 된다」는 질문이 나왔다. 답은 이렇다. 비교기가 출력을 놓으면 베이스가 떠서 누설전류나 잡음으로 Q3가 살짝 켜질 수 있다. 그리고 끌 때 베이스에 남은 전하를 빼서 빨리 꺼지게 한다.
- 계산, 시뮬레이션, 그림, 문서, 예시 코드를 빠르게 만든다.
- 현장 증상을 들으면 원인 가설과 가르는 측정을 제시한다(5.5, 5.6절).

AI가 하지 못한 것

- **입력에 없는 맥락은 모른다.** 페달 신호라는 것을 몰라 용도를 잘못 추정했다. 「추정」이라고 표시는 했지만 먼저 묻지는 않았다. 채팅방에서는 「센서인지 MCU인지 모르겠다」고 물어서 알아냈다.
- **측정하지 못한다.** 페달 전압, 24V 처짐, 접지 전위는 사람이 재야 한다.
- **현장의 안전을 보지 못한다.** 차단기가 내려가는 일은 그 자리에 있어야 안다.
- **재고와 사정을 모른다.** 「쇼트키나 제너는 있다」, 「드라이버와 모터는 완제품이다」, 「릴레이는 회사 양산 PCB에 있다」처럼 바꿀 수 있는 것과 없는 것은 알려 줘야 안다.
- **흐린 사진은 정확히 읽지 못한다.** 수정 회로도의 R17 값과 다이오드 유무를 확인하지 못했다.
- **기억에서 꺼낸 데이터시트 값은 틀릴 수 있다.** 실제 부품 데이터시트로 확인해야 한다.
- **책임을 지지 못한다.** 생산라인 장비를 고치는 판단은 사람이 한다.

AI와 사람이 같은 결론을 낸 곳(R13, B - E 저항, 애노드 연결)은 믿을 만하다. 엇갈린 곳(C4, 속도 저하 원인)은 측정으로 가린다. AI에게 회로도를 줄 때는 신호가 어디서 오는지, 전압 범위, 원래 겪은 문제를 같이 주면 첫 분석부터 맞는 전제로 시작한다.

8. 좋은 제품을 만들려면

1. **신호를 관찰하는 회로는 그 신호를 건드리지 않는다.** 이번 회로가 비교기로 바뀐 이유다.
2. **처음 하는 일은 시험용 보드부터 만든다.** 채팅방에서 나온 조언이다. 부품 값을 바꿔 가며 시험할 수 있게 자리를 넉넉히 두고 PCB를 떠야, 이번처럼 만능기판으로 되돌아가지 않는다.
3. **측정 방법을 먼저 정한다.** 재봉기처럼 상용 전원과 GND가 얽힌 장비에서는 절연된 측정 장비가 먼저다.
4. **신호마다 표를 만든다.** 출처, 전압 범위, 쉬는 상태, 누가 또 읽는지, GND, 고장 났을 때 값. 빈칸이 곧 확인할 것이다.
5. **고장 났을 때 어느 쪽으로 가는지를 먼저 정한다.** 이 회로가 켜진 채로 굳으면(5.1절) 페달을 놓아도 감지 경로가 살아 있고, 꺼진 채로 굳으면 재봉 중에도 알람이 울리지 않는다. 어느 쪽이 덜 위험한지 정하고 회로가 그쪽을 가리키게 한다.
6. **경계에서 시험한다.** 페달을 놓았을 때, 아주 살짝 밟았을 때, 커넥터를 뺐을 때, 모터를 급가속할 때 릴레이와 알람이 어떻게 되는지 본다.

9. 확인하지 못한 것

- 바늘 – 열선 도통 감지 회로와 알람이 릴레이 접점 · 포토커플러에 어떻게 이어지는지.
- 완제품 모터 드라이버의 페달 입력 사양.
- 페달을 놓았을 때 정확한 전압, 2V 기준을 만드는 방법.
- 회사 양산 PCB의 릴레이 품번과 코일 전류, 그 PCB에 플라이백 다이오드가 있는지.
- 수정 회로도의 R17 값, C4와 플라이백 다이오드 유무.
- GND 기호 세 개의 넷 이름, SMPS와 재봉기의 접지 구성.
- 속도 저하의 실제 원인 (가설 A와 B 중 어느 것인지).

참고: TI LM393, Toshiba TLP291, onsemi 2N3904, Murata BLM18AG 시리즈 데이터시트. 값은 대표값으로 계산했다. 현장 설명과 조언은 임베디드 펌웨어 오픈채팅방 대화에서 옮겼다.